DroneRFa: Düşük İrtifa İHA Tespiti için Büyük Ölçekli İHA Radyo Frekans Sinyalleri Veri Kümesi

Türkçe çeviri, teknik özet ve Şekil 4 benzeri spektrogram çizimi için MATLAB uygulama notu

Kaynak makale: YU Ningning, MAO Shengjian, ZHOU Chengwei, SUN Guowei, SHI Zhiguo, CHEN Jiming, “DroneRFa: A Large-scale Dataset of Drone Radio Frequency Signals for Detecting Low-altitude Drones”, Journal of Electronics & Information Technology, 2024, DOI: 10.11999/JEIT230570.

Not: Bu doküman, kullanıcı tarafından sağlanan makalenin teknik anlamı korunarak hazırlanmış Türkçe çevirisi ve uygulama amaçlı yorumlarını içerir. Kodlar ayrıca .m dosyası olarak verilmiştir.

1. Makale Ne Anlatıyor? - Kısa Özet

Makale, düşük irtifada uçan ticari ve sivil İHA'ların RF tabanlı pasif tespiti ve tanınması için DroneRFa adlı büyük ölçekli bir veri kümesi sunmaktadır. Veri kümesi, İHA ile kumanda/yer kontrol birimi arasındaki haberleşme sinyallerini yazılım tanımlı radyo alıcısı ile kaydetmiştir. Amaç, RF tabanlı anti-drone algılama, sınıflandırma ve kimliklendirme çalışmalarında kullanılabilecek açık, büyük ve etiketli bir veri tabanı oluşturmaktır.

- Kapsam: 24 farklı İHA / uçuş kontrolörü sınıfı ve 1 arka plan sınıfı bulunmaktadır.
- Ortam: 9 sınıf hareketli dış ortam İHA verisi, 15 sınıf iç ortam sinyali ve 1 arka plan referansı kullanılmıştır.
- Frekanslar: Kayıtlar 915 MHz, 2.4 GHz ve 5.8 GHz ISM bantlarını kapsar.
- Veri formatı: Her kayıt .mat dosyasıdır ve RF0_I, RF0_Q, RF1_I, RF1_Q değişkenlerini içerir.
- Yöntem: Makale önce STFT ile zaman-frekans spektrogramlarını çıkarır; ardından görsel/istatistiksel spektral özellikler ve ResNet-18 tabanlı derin öğrenme ile sınıflandırma yapar.
- Sonuç: 0.1 saniyelik zaman pencereleriyle belirgin FHSS benzeri atlamalar ve video/OFDM benzeri geniş bant yapılar spektrogramlarda görülebilmektedir.

2. Türkçe Çeviri - Ana İçerik

2.1 Özet

Bu çalışmada, anti-drone tespit ve tanıma teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla DroneRFa adı verilen büyük ölçekli bir İHA radyo frekans sinyali veri kümesi oluşturulmuştur. Veri kümesi, İHA'lar ile kontrolörleri arasındaki haberleşme sinyallerini izlemek için yazılım tanımlı radyo cihazı kullanılarak toplanmıştır. Dış ortamda uçan İHA sinyallerinden 9 sınıf, iç ortamda toplanan İHA/kumanda sinyallerinden 15 sınıf ve referans amacıyla 1 arka plan sinyali sınıfı yer almaktadır. Her sınıfta en az 12 sinyal parçası vardır ve her parça 100 milyondan fazla örnek içerir. Veri toplama üç ISM bandını kapsayacak şekilde yapılmış ve İHA'ların çok frekanslı haberleşme etkinlikleri kaydedilmiştir. Veri kümesi, uçuş mesafesi ve haberleşme bandı bakımından ayrıntılı etiketleme sağlar. Ayrıca çalışmada, veri kümesinin güvenilirliğini göstermek için spektral görsel istatistik özelliklere dayalı bir yöntem ve derin öğrenme temsiline dayalı bir yöntem sunulmuştur.

2.2 Giriş

İHA teknolojilerinin hızlı gelişimi, tarım, haritalama, acil durum yönetimi, enerji hatlarının denetimi ve benzeri birçok alanda önemli yararlar sağlamıştır. Ancak izinsiz veya uygunsuz İHA kullanımı, havaalanı güvenliği, kritik tesislerin korunması, kamu güvenliği ve mahremiyet açısından riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle İHA'ların tespit edilmesi, tanınması ve izlenmesi güncel bir güvenlik ihtiyacıdır.

İHA tespiti genel olarak görüntü tabanlı, akustik tabanlı, radar tabanlı ve RF tabanlı pasif algılama yaklaşımlarına ayrılır. Görüntü tabanlı sistemler ışık ve görüş hattı koşullarına duyarlıdır. Akustik sistemler şehir gürültüsünden etkilenir. Radar sistemleri daha uzun menzil sağlayabilir; ancak düşük irtifa, düşük hız ve karmaşık şehir ortamı için maliyet ve parazit sorunları vardır. RF tabanlı pasif algılama ise İHA ile kumanda arasındaki haberleşmeyi dinlediği için özellikle şehir ortamında önemli bir alternatif olarak görülür.

2.3 DroneRFa Veri Kümesinin Temel Özellikleri

DroneRFa veri kümesi, mevcut RF drone veri kümelerindeki sınırlılıkları gidermek için oluşturulmuştur. Makaleye göre veri kümesi 24 sınıf İHA/uçuş kontrolörü sinyali ve bir arka plan sınıfı içerir. Veri toplama 915 MHz, 2.4 GHz ve 5.8 GHz ISM bantlarını kapsamaktadır. Bu yönüyle yalnızca 2.4 GHz bandına odaklanan çalışmalara göre daha geniş bir frekans kapsaması sağlar.

Veri kümesinin dış ortam kayıtlarında İHA ile alıcı arasındaki mesafe de etiketlenmiştir. Mesafe sınıfları yakın, orta ve uzak olarak verilmiştir: 20-40 m, 40-80 m ve 80-150 m. Bu etiketleme, RF sinyal zayıflaması ve mesafeye bağlı sınıflandırma performansı çalışmalarında faydalıdır.

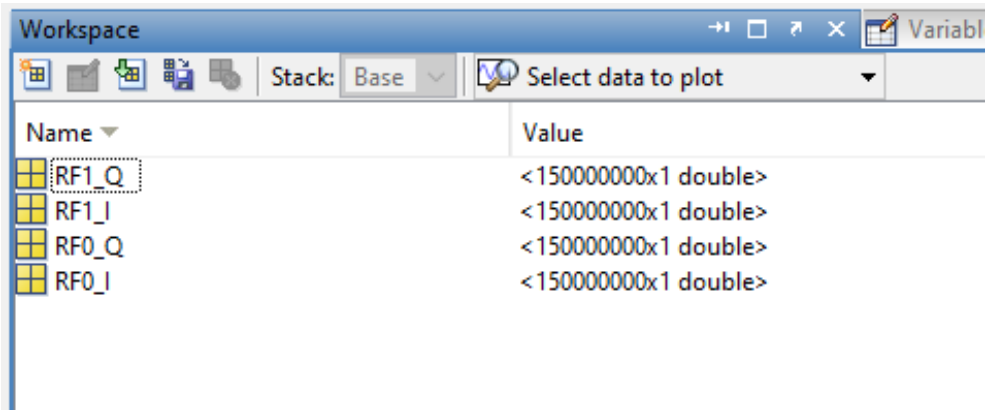
Etiket	Anlam
D00	20-40 m yakın mesafe
D01	40-80 m orta mesafe
D10	80-150 m uzak mesafe
S0000-S0111	Başlangıç haberleşmesi 915 MHz veya 2.4 GHz
S1000-S1111	Cihaz destekliyorsa 2.4 GHz veya 5.8 GHz'e geçiş

2.4 .mat Dosya Yapısı ve Sizin Ekran Görüntünüzün Yorumu

Makaledeki açıklamaya göre her .mat dosyası dört temel değişken içerir: RF0_I, RF0_Q, RF1_I ve RF1_Q. RF0 birinci RF alıcı kanalını, RF1 ikinci RF alıcı kanalını ifade eder. I, kompleks baz bant sinyalinin eş faz bileşeni; Q ise dik faz bileşenidir. Dolayısıyla analiz için kompleks sinyal şu şekilde oluşturulur:

RF0 kanalı: x0[n] = RF0_I[n] + j RF0_Q[n]
RF1 kanalı: x1[n] = RF1_I[n] + j RF1_Q[n]

Yüklediğiniz MATLAB çalışma alanı ekran görüntüsünde görülen değişkenler bu açıklamayla uyumludur. Yani evet, yorumunuz doğru: dosya iki RF kanalından toplanan I/Q verilerini içermektedir. Ancak burada 'iki kanal' ifadesi iki anten/iki RF alıcı kanalı anlamındadır; her kanalın I ve Q olmak üzere iki bileşeni vardır.



Şekil A - Kullanıcının MATLAB Workspace görüntüsü: RF0_I, RF0_Q, RF1_I, RF1_Q değişkenleri.

2.5 Toplama Donanımı ve Kayıt Parametreleri

Veriler NI USRP-2955 yazılım tanımlı radyo cihazı ile toplanmıştır. Makalede cihazın 10 MHz - 6 GHz frekans aralığını desteklediği, 4 RF kanala sahip olduğu, maksimum 80 MHz anlık bant genişliği sunduğu, kazanç aralığının 0-95 dB olduğu ve maksimum I/Q örnekleme hızının 100 MS/s olduğu belirtilmektedir. Dış ortamda İHA ile alıcı arasındaki mesafe 20-150 m aralığında tutulmuş, iç ortamda ise İHA/kumanda ile alıcı arasındaki mesafe yaklaşık 2 m olarak verilmiştir.

Varsayılan toplama parametrelerinde RF0 kanalının merkezi 2440 MHz, RF1 kanalının merkezi 5800 MHz olarak ayarlanmıştır. FrSky X20 ve Taranis Plus gibi yalnızca 915 MHz ve 2.4 GHz destekleyen kumandalar için RF0 = 915 MHz, RF1 = 2440 MHz olarak ayarlanmıştır. Örnekleme frekansı 100 MS/s, alıcı kazancı 50 dB ve okuma-yazma aralığı 10 milyon örnek olarak verilmiştir.

2.6 Veri Sürekliliği Hakkında Önemli Not

Makale, veri toplama sırasında cihazın 'topla-kaydet-topla-kaydet' biçiminde çalıştığını belirtir. Bu nedenle her 10 milyon örnek arasında süreklilik bozulabilir. Ancak 10 milyon örnek içindeki veri süreklidir. 100 MS/s örnekleme frekansında 10 milyon örnek yaklaşık 0.1 saniyeye karşılık gelir. Makale Şekil 4 için de 0.1 saniyelik sinyal parçası kullanmıştır. Bu nedenle Şekil 4 benzeri çizim yapmak için 10 milyon örneği aşmayan pencere seçmek doğru yaklaşımdır.

2.7 STFT ile Spektrogram Çıkarma

Makale, RF sinyalinin zaman-frekans karakteristiğini görmek için Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT) kullanır. İşlem özetle şöyledir: kompleks I/Q sinyalinden kısa bir zaman penceresi seçilir, pencereye Hamming gibi bir pencere fonksiyonu uygulanır, her pencere için Fourier dönüşümü alınır ve zaman ekseni boyunca bu işlem kaydırılarak tekrarlanır. Böylece sinyalin frekans içeriğinin zamanla nasıl değiştiği görülebilir.

Makaledeki Şekil 4 için verilen temel parametreler: N = 2048 pencere uzunluğu, Hamming pencere ve 0.1 saniyelik kompleks sinyal parçası. Bu parametrelerle elde edilen zaman-frekans diyagramlarında FHSS benzeri frekans atlamaları ve video iletimine ait daha geniş bant/periyodik yapılar görülebilir.

图，从图中可观察到显著的无人机跳频与图传信号特征，其中N设置为2 048，窗函数为汉明窗，复信号片段截取为0.1 s。

ing, OFDM)技术调制，因此也具有明显的周期变化性质，是检测无人机型号的重要特征之一。

当电磁环境良好，无人机距离较近时，上述两

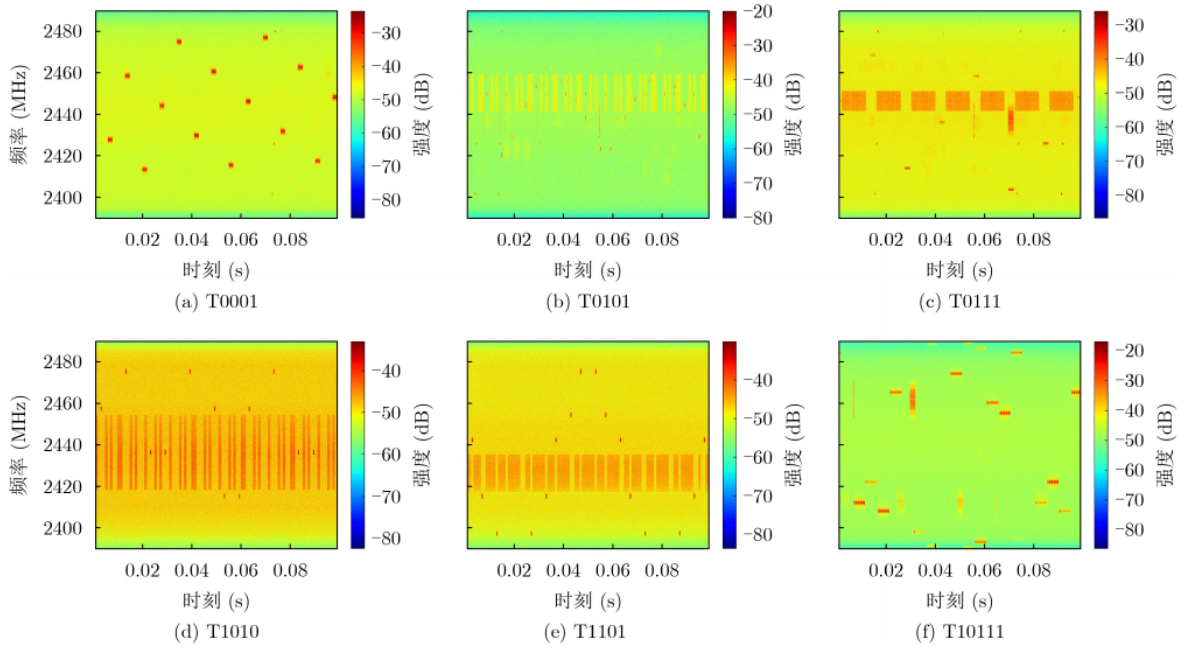


图 4 本数据库中6类无人机信号时频谱示意图

Şekil B - Makaledeki Şekil 4: Veri kümesindeki 6 sınıf İHA sinyaline ait zaman-frekans spektrogramları.

2.8 Spektral Görsel İstatistik Özelliklere Dayalı Tanıma

Makale, yakın mesafede ve iyi elektromanyetik ortamda İHA sinyallerinin spektrogram üzerinde görsel olarak ayrılabildiğini belirtir. Özellikle iki tür sinyal yapısı öne çıkar: kumandadan İHA'ya giden yukarı link kontrol sinyali ve İHA kamerasından kumanda/uygulamaya giden aşağı link FPV/video sinyali.

Yukarı link kontrol sinyalleri birçok ticari sistemde frekans atlamalı yapı gösterebilir. Bu nedenle atlama bloğu bant genişliği, atlama süresi, komşu atlama blokları arasındaki zaman/frekans aralıkları gibi özellikler sınıflandırmada kullanılabilir. Video sinyali tarafında ise periyot ve görev oranı gibi parametreler değerlendirilebilir.

Özellik	Kısa açıklama
Atlama bloğu bant genişliği	Spektrogramdaki tek bir FHSS bloğunun frekans genişliği
Atlama bloğu süresi	Tek bir frekans atlama bloğunun zaman eksenindeki uzunluğu

Özellik	Kısa açıklama
Komşu blok zaman aralığı	Birbirini izleyen atlama blokları arasındaki zaman farkı
Komşu blok frekans aralığı	Birbirini izleyen atlama blokları arasındaki frekans farkı
Video sinyali periyodu	Geniş bant/periyodik video yapısının tekrar süresi
Video sinyali görev oranı	Video sinyalinin aktif kaldığı zaman oranı

2.9 Derin Öğrenme ile Tanıma

Görsel/istatistiksel özelliklere dayalı yöntemler her durumda yeterli değildir. Uzak mesafede sinyal zayıflar, bazı sınıflar benzer modülasyon yapısı kullanır ve çok sayıda sınıf olduğunda spektrogram üzerinde atlama bloklarını aramak hesaplama yükünü artırır. Bu nedenle makale, ResNet-18 tabanlı derin öğrenme modelini de kullanmıştır.

Deneylerde her 1 milyon örnek yaklaşık 10 ms uzunluğunda bir örnek olarak alınmış; veriler eğitim, doğrulama ve test kümelerine 6:2:2 oranında ayrılmıştır. Giriş zaman-frekans temsili için N = 1024 pencere uzunluğu ve 0.5 örtüşme oranı kullanılmıştır. Temel deneyde doğruluk yaklaşık 0.977 seviyesine ulaşmıştır. Makale ayrıca sinyal uzunluğu ve frekans çözünürlüğü azaltıldığında sınıflandırma performansının nasıl etkilendiğini karşılaştırmıştır.

Çalışmanın dikkat çekici sonucu şudur: zaman bilgisinin azaltılması, frekans çözünürlüğünün azaltılmasına göre modeli daha fazla bozmuştur. Başka bir deyişle, gerçek zamanlı uygulamalarda işlem hızını artırmak için frekans boyutu bir miktar sıkıştırılabilir; ancak zaman yapısını aşırı kısaltmak sınıflandırma başarısını daha çok düşürür.

2.10 Sonuç

Makale, RF tabanlı anti-drone çalışmaları için açık, büyük ölçekli ve etiketli bir veri kümesi ihtiyacına cevap verir. DroneRFa, farklı İHA/kumanda sınıflarını, farklı ISM bantlarını, dış/iç ortamı ve mesafe etiketlerini içermesi bakımından literatürde pratik değeri yüksek bir veri kümesidir. Şekil 4'te gösterilen STFT spektrogramları, veri kümesindeki sinyallerin hem frekans atlamalı kontrol sinyalleri hem de geniş bant/periyodik video sinyali yapıları açısından analiz edilebileceğini göstermektedir.

3. Sizin Verilerle Şekil 4 Benzeri Spektrogram Nasıl Çizilir?

3.1 Doğru Kompleks Sinyali Oluşturma

Workspace'te gördüğünüz değişkenler doğrudan ayrı I ve Q bileşenleridir. Spektrogramı gerçek RF sinyali gibi değil, kompleks baz bant sinyali olarak çizmeniz gerekir. Örneğin 2.4 GHz bandı için çoğu dosyada RF0 kanalı kullanılır:

x = double(RF0_I) + 1j*double(RF0_Q)

5.8 GHz bandını çizmek için çoğu dosyada RF1 kanalı ve merkez frekans 5800 MHz seçilir. FrSky X20 ve Taranis Plus gibi istisnalarda makaleye göre RF0 = 915 MHz, RF1 = 2440 MHz'tir.

3.2 Makaledeki Parametrelerle Uyumlu Seçim

Parametre	Makaledeki / önerilen değer	Açıklama
Örnekleme frekansı	100 MS/s	USRP kayıt parametresi
Analiz süresi	0.1 s	10 milyon örnek; veri sürekliliği açısından güvenli blok
STFT pencere uzunluğu	N = 2048	Makaledeki Şekil 4 parametresi
Pencere tipi	Hamming	Makaledeki pencere
Kanal	RF0 veya RF1	İstenen banda göre seçilir
2.4 GHz merkez	2440 MHz	RF0 için çoğu dosyada
5.8 GHz merkez	5800 MHz	RF1 için çoğu dosyada

3.3 MATLAB'da Tek Dosya İçin En Basit Mantık

```
Fs = 100e6;          % örnekleme frekansı
```

```
Fc = 2440e6;         % RF0 için merkez frekans
N  = 2048;           % STFT pencere uzunluğu
L  = round(0.1*Fs);  % 0.1 s = 10 milyon örnek

x = double(RF0_I(1:L)) + 1i*double(RF0_Q(1:L));
x = x - mean(x);
x = x ./ (sqrt(mean(abs(x).^2)) + eps);

[S,F,T] = spectrogram(x, hamming(N), floor(N/2), N, Fs);
S = fftshift(S,1);
F = ((-N/2):(N/2-1)).'*(Fs/N);

freqMHz = Fc/1e6 + F/1e6;
P = 20*log10(abs(S)+eps);
P = P - max(P(:)) - 30;   % görsel amaçlı normalize

keep = freqMHz >= 2400 & freqMHz <= 2480;
imagesc(T, freqMHz(keep), P(keep,:));
axis xy; ylim([2400 2480]); caxis([-80 -30]); colorbar;
xlabel('Zaman (s)'); ylabel('Frekans (MHz)');
title('DroneRFa 2.4 GHz spektrogram');
```

3.4 631 Dosya İçinden Şekil 4'teki 6 Sınıfı Seçme

Makaledeki Şekil 4'te kullanılan sınıf kodları şunlardır: T0001, T0101, T0111, T1010, T1101 ve T10111. Klasörünüzde bu kodlarla başlayan dosyalar varsa, sağlanan plot_DroneRFa_Figure4_like.m dosyası bunları otomatik arar ve 2x3 panel halinde çizer.

Şekil 4 etiketi	Makaledeki karşılığı
T0001	DJI Phantom 3
T0101	DJI Air 2S
T0111	DJI Inspire 2
T1010	DJI Mavic 3
T1101	DJI Matrice 30T
T10111	YunZhuo T12 uçuş kontrolörü

3.5 Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

- 10 milyon örnek sınırı: Makale, 10 milyon örnek içinde sürekliliğin korunduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 0.1 s'lik pencereyi bir 10M blok içinde tutmak en güvenli yaklaşımdır.
- Mutlak güç kalibrasyonu: Kodda verilen dB ölçek görsel normalizasyondur. Mutlak dBm değildir. Makaledeki renk skalasına benzer görünüm için en güçlü nokta yaklaşık -30 dB'e ölçeklenmiştir.
- RF0/RF1 seçimi: 2.4 GHz için genellikle RF0, 5.8 GHz için genellikle RF1 kullanılır. 915 MHz/2.4 GHz kullanan bazı kumanda sınıflarında kanal merkezleri farklıdır.
- Bellek kullanımı: 0.1 s veri, 100 MS/s hızda 10 milyon kompleks örnektir. STFT matrisi büyük olacağı için kod çizim için zaman kolonlarını seyrelterek belleği azaltır.
- Dosya ismi etiketleri: T sınıfı, D mesafeyi, S ise sinyal parçasını/frekans geçiş koşulunu gösterir. Yakın mesafedeki D00 dosyaları spektrogramda daha belirgin görünür.

4. Ek - Verilen MATLAB Dosyaları

Bu raporla birlikte iki MATLAB dosyası hazırlanmıştır:

- plot_DroneRFa_Figure4_like.m: Klasördeki Şekil 4 sınıflarını otomatik bulup 2x3 panelde çizer.
- plot_DroneRFa_single_spectrogram.m: Tek bir .mat dosyası için RF0/RF1 kanalından spektrogram çizer.

Örnek kullanım:

```
% 1) Şekil 4'e benzer 6 sınıflı panel
plot_DroneRFa_Figure4_like('D:\DATA\DroneRFa');

% 2) Tek dosya, 2.4 GHz RF0 kanalı
plot_DroneRFa_single_spectrogram('T0010_D00_S0000.mat','RF0',2440,0);
% 3) Tek dosya, 5.8 GHz RF1 kanalı
```

```
plot_DroneRFa_single_spectrogram('T0010_D00_S1111.mat','RF1',5800,0);
```

5. Kısa Sonuç

Sizin Workspace görüntünüz makaledeki veri açıklamasıyla birebir uyumludur: her dosyada iki RF kanalına ait I/Q bileşenleri vardır. Şekil 4 benzeri zaman-frekans grafikleri için önce RF0_I + jRF0_Q veya RF1_I + jRF1_Q şeklinde kompleks baz bant sinyali oluşturulmalı; ardından 0.1 saniyelik parça üzerinde N=2048 Hamming pencereli STFT uygulanmalıdır. Sağlanan MATLAB kodları, bu işlemi doğrudan yapacak şekilde hazırlanmıştır.